

SafeAccess IRTRA

Integrantes: Susana Isabel López Orantes, Cedric Sebastián Macz Batres,
Angie Jazmin Medina Chávez

Índice

Tabla de contenido

Introducción	4
Planteamiento de problema.....	6
• El personal se puede distraer con mucha facilidad:	6
• La zona de espera se llena demasiado.....	6
• No hay una forma rápida de avisar que ya no cabe nadie:.....	6
• Mayor seguridad para todos	6
• Una mejor experiencia para los visitantes.....	7
• Ayuda al ODS 11	7
Alineación con los ODS	9
Conexión del proyecto con las metas del ODS 11	9
Impacto de la gestión eficiente de flujos en la sostenibilidad del parque	9
• Menor desgaste de la infraestructura:	9
• Uso eficiente del personal:.....	9
• Reducción del estrés y la contaminación auditiva:	9
Aporte a la sostenibilidad urbana y prevención de riesgos	9
• Cultura de prevención y evacuación rápida:.....	10
• Tecnología accesible y replicable.....	10
Fundamentos teóricos de los componentes electrónicos.....	12
Arquitectura y funcionamiento del microcontrolador Arduino Uno R3:.....	12
Operación de los sensores de control del flujo de personas:	12
• Sensor Ultrasónico (HC-SR04).....	12
• Sensor infrarrojo de movimiento (PIR):	12
Comportamiento técnico y características de tres LED.....	12
Dispositivos de retroalimentación acústica.....	12
Resistencias	12
Diseño, conexión y lógica del sistema.....	14
Conexiones del circuito en Tinkercad	14
Lógica de la programación en código C++	14
Procesamiento aritmético y gestión de umbrales de capacidad.....	14
Mecanismo de conexión de estados lumínicos y acústicos	14
• Capacidad disponible:.....	14
• Capacidad cercana al límite:.....	14
• Capacidad máxima:	14

Materiales Gráficos	16
Tabla informativa	16
Conexiones del circuito	17
Circuito	17
Esquema del circuito	18
Pruebas y análisis de resultados.....	20
Metodología de pruebas y validación en Tinkercad	20
Verificación de la funcionalidad de los contadores y de los indicadores lumínicos.....	20
• Disponibilidad de espacio (indicador verde):.....	20
• Alerta de proximidad al límite (indicador amarillo):.....	20
• Saturación y capacidad máxima (indicador rojo)	20
Análisis comparativos: sistema automatizado vs. control manual tradicional en la atracción.....	20
• Reducir las distracciones de los empleados para que no pierdan la cuenta o puedan cometer errores:.....	21
• Prevención de aglomeraciones:.....	21
• Respuesta operativa inmediata:.....	21
Conclusiones	23
Referencias.....	25

Introducción

Introducción

El desarrollo tecnológico y la automatización de procesos se han convertido en herramientas fundamentales en el mundo actual para optimizar la seguridad, la gestión operativa y la experiencia de un usuario en espacios de alta afluencia. En Guatemala, el Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA) Petapa representa uno de los centros de recreación familiares más importantes del país, albergando atracciones mecánicas de gran demanda como El Rascacielos, una torre de caída libre de 53 metros de altura que atrae a cientos de visitantes en busca de experiencias de entretenimiento.

Sin embargo, los días de máxima afluencia, como lo son los fines de semana o los días festivos, evidencian problemáticas operativas en el control del aforo de las áreas de espera. Los métodos tradicionales basados en conteo manual resultan ineficientes y propensos al error humano, debido a que el personal operativo debe atender múltiples responsabilidades simultáneas, como verificar la seguridad, explicar normativas y resolver dudas de los visitantes. Esta saturación de tareas provoca aglomeraciones descontroladas, bloqueo de áreas de salida y frustración de los visitantes que buscan tener una buena experiencia familiar.

Para dar solución a esta problemática, el presente proyecto propone la implementación de SafeAccess IRTRA, un sistema autónomo que automatiza el registro de entradas y salidas en tiempo real, garantizando un aforo adecuado para las atracciones.

Asimismo, la propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, fomentando la creación de espacios públicos seguros, inclusivos y resilientes mediante el uso de tecnología y replicable que prioriza el bienestar de la comunidad y la gestión eficaz de los posibles riesgos.

Planteamiento de problema

Planteamiento de problema

El rascacielos es una de las atracciones más famosas y reconocidas en IRTRA Petapa. Es una torre alta con una caída de 53 m de altura (Guatemala.com, 2021), lo que llama la atención de los visitantes por ofrecer una experiencia única, pues la atracción sube lentamente hasta arriba dejando que las personas puedan admirar la vista del parque y, sin aviso alguno, los asientos tienen una caída libre llena de adrenalina que es lo que muchos buscan en esta atracción.

La atracción maneja una doble restricción de aforo. Tiene un cupo exacto por ciclo en la estructura del transporte y una capacidad máxima de personas en el área de espera, la cual debe mantenerse dentro de los límites estrictos por diseño técnico y protocolos de evacuación.

Los días donde el IRTRA Petapa es muy concurrido como en los fines de semana, donde las personas descansan, los niños no estudian y los padres no trabajan, el parque suele llenarse demasiado. La gente tiende a juntarse alrededor del rascacielos, ya que es una de las atracciones más famosas. Se intenta contar cuántas personas van entrando, usando contadores de clic, pero hacerlo a mano trae bastantes problemas.

- **El personal se puede distraer con mucha facilidad:** Los empleados del parque no solo cuentan a la gente que ingresa a la fila. También tienen que revisar si los niños o personas de baja estatura cumplen con la medida mínima que se requiere para poder subir al juego. Tienen que resolver las inquietudes de los visitantes, explicar las reglas y responder las dudas de las personas antes de dejarlas ingresar a los juegos. En medio de todas estas problemáticas, es muy fácil que el encargado pierda la cuenta de cuántas personas van ingresando.
- **La zona de espera se llena demasiado:** Si los empleados no se dan cuenta a tiempo de que la cola ya está llena, pueden seguir dejando pasar más personas de la cuenta. Esto provoca que la gente quede muy amontonada o cercana a las salidas más cercanas. Cuando las personas que se están bajando de la atracción intentan salir se les dificulta demasiado, no pueden caminar porque el paso está completamente tapado por la larga cola, lo que genera desorden y hace que los visitantes se molesten o se frustren al haber demasiada gente o al no poder pasar e ir a otra atracción y así aprovechar su día.
- **No hay una forma rápida de avisar que ya no cabe nadie:** Los empleados encargados no cuentan con una señal clara que les muestre rápidamente si la atracción ya llegó a su límite o si está a punto de llegar al límite de personas. Ellos terminan tomando acción cuando el espacio ya está hasta el tope o cuando el problema ya es un caos y no cabe ni una persona más, lo cual vuelve muy difícil controlar y frenar a la multitud que lo único que quiere es subir a la atracción.

Poner un sistema automático con sensores y un Arduino que cuente a las personas puede ayudar a solucionar la problemática, pues ayuda a contar a la gente que ingresa a El Rascacielos y avisar para tener un mejor orden:

- **Mayor seguridad para todos:** Al tener este contador automático, los empleados se podrán asegurar de que no haya más gente de la permitida en la cola y que así

no se amontonen ni se frustren por el exceso de personas. Además, si llega a ocurrir una emergencia, los caminos van a estar libres para que todos puedan salir rápidamente sin estorbarse.

- **Una mejor experiencia para los visitantes:** En el sistema vamos a utilizar luces de semáforo para que la gente que va entrando pueda ver desde lejos si aún hay espacio, si ya se está llenando o si la atracción llegó a su límite de capacidad. Esto evita que las personas se metan a la cola innecesariamente y se amontonen. Al tener esta certeza, los visitantes van a estar más tranquilos, sabrán en qué momento ir y en qué momento no, pudiendo organizar mejor su tiempo dentro del parque.
- **Ayuda al ODS 11:** El proyecto se conecta con la idea de utilizar tecnología sencilla y accesible para cuidar los espacios donde convive la gente, garantizando mayor seguridad y una mejor experiencia. Al controlar bien el aforo, el IRTRA Petapa se proyecta como un lugar más organizado, seguro y cómodo, creando buenas experiencias para todas las familias que lo visitan y dejando una excelente referencia del parque.

Alineación con los ODS

Alineación con los ODS

El desarrollo del proyecto de control de aforo en la atracción, llamado Safe Access IRTRA, se conecta directamente con el ODS 11 de Ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo de este es buscar que los espacios donde convive la gente sean tranquilos, ordenados y de agrado para los visitantes para que no se frustren, molesten y puedan tener una buena impresión del parque. (Pacto Mundial Red España, s.f.)

Conexión del proyecto con las metas del ODS 11

El ODS 11 promueve la creación y el mantenimiento de espacios públicos seguros, ordenados y accesibles. Sabemos que el IRTRA Petapa es un parque que funciona como un pueblo el cual recibe a miles de personas al mismo tiempo. Implementando un contador automático de personas con sensores y un microcontrolador Arduino en una atracción de alta demanda que suele ser muy concurrida, se responde directamente a la meta de garantizar un lugar de convivencia pública con infraestructura inteligente, donde se previenen los accidentes por sobrecupo y se protege la integridad física de todos los visitantes.

Impacto de la gestión eficiente de flujos en la sostenibilidad del parque

Gestionar de forma ordenada la cantidad de visitantes que ingresan a la zona no solo ayuda a evitar que haya una gran cantidad de personas acumuladas, sino que también contribuye a la sostenibilidad operativa y ambiental del parque temático dejando así una buena impresión.

- **Menor desgaste de la infraestructura:** Al evitar que muchas personas se amontonen continuamente en un mismo lugar como en las pasarelas, colas y áreas de desembarque, se evita o reduce el deterioro de las instalaciones por ser usadas recurrentemente.
- **Uso eficiente del personal:** Los empleados pueden trabajar más tranquilos y seguros brindando una mayor atención a los visitantes, dejando de gastar su tiempo en conteos manuales propensos a errores. Esto les facilita mantener el orden y velar porque se cumplan las normas de seguridad.
- **Reducción del estrés y la contaminación auditiva:** Cuando hay mucho desorden, las aglomeraciones suelen generar gritos y empujones. Mantener el flujo de personas controlado ayuda a que la gente esté más calmada y libre de frustraciones, evitando molestias entre los visitantes.

Aporte a la sostenibilidad urbana y prevención de riesgos

Gestionar el aforo mediante tecnología accesible como Arduino sienta las bases de cómo se deben administrar los espacios de recreación y los parques de atracciones en las ciudades:

- **Cultura de prevención y evacuación rápida:** Un espacio organizado que respeta los límites de capacidad ayuda a garantizar que, cuando surja una emergencia, las rutas de salida permanezcan libres u ordenadas. Esto transforma al parque en un modelo de gestión de riesgos para la comunidad.
- **Tecnología accesible y replicable:** Gracias a Arduino, se demuestra que no se necesitan sistemas costosos, inaccesibles o complejos para resolver problemas reales. El uso de sensores simples y señales visuales de fácil comprensión, como las luces de un semáforo, muestra que la tecnología puede ponerse al servicio del bienestar de la población de forma práctica y económica.

Fundamentos teóricos de los componentes electrónicos

Fundamentos teóricos de los componentes electrónicos

Arquitectura y funcionamiento del microcontrolador Arduino Uno R3:

Es la parte fundamental del proyecto. Es una placa de desarrollo basada en el chip ATmega328P. (Arduino , s.f.). En este sistema se encarga de leer la información que envían los sensores, procesa la información del conteo en su programa y decide cuando encender las luces y de qué color encenderla, según la programación.

Operación de los sensores de control del flujo de personas:

Para registrar el movimiento de los visitantes en la atracción El Rascacielos, se emplean dos tipos de sensores complementarios:

- **Sensor Ultrasónico (HC-SR04):** emite ondas sonoras de alta frecuencia (40 kHz) y mide el tiempo de rebote para calcular la distancia en centímetros. (Hernández, 2018). Emite una onda ultrasónica y calcula la distancia según lo que tarda en regresar el eco. Si detecta un objeto a menos de 15 cm, suma +1 al contador de personas.
- **Sensor infrarrojo de movimiento (PIR):** Detecta cambios en la radiación infrarroja ambiente provocado por el paso de personas (Vega, 2025). Detecta el calor corporal en movimiento. Cuando una persona pasa frente a él para salir, resta -1 al contador.

Comportamiento técnico y características de tres LED

Nuestro sistema utiliza tres LED como indicador visual de la capacidad del área de espera. Este componente utiliza tres diodos LED semiconductores independientes, facilitando la visualización directa en la protoboard (Visual LED, s.f.). Al ser aplicado en el sistema, las LEDs se encienden para informar el aforo del juego, si hay capacidad para más personas, se está cerca del límite o si ya está sobre el límite.

Dispositivos de retroalimentación acústica

El zumbador (buzzer) es un componente electroacústico capaz de transformar señales eléctricas en ondas sonoras audibles. (Electrónica, 2024). En este proyecto es la alerta sonora. Emite un pitido continuo cuando el contador llega al límite máximo (100%) para avisar al operador que nadie más puede entrar al juego.

Resistencias

Componentes semiconductores con función principal es limitar el paso de la corriente en un circuito eléctrico. Las resistencias de 220 k Ω soportan una potencia máxima de 1 W. (Mv Electrónica, s.f.). En este proyecto las resistencias protegen a las tres LED, para evitar que los diodos se quemen.

Diseño, conexión y lógica del sistema

Diseño, conexión y lógica del sistema

Conexiones del circuito en Tinkercad

El diseño en Tinkercad conecta todos los elementos sobre una protoboard alimentada por los pines 5V y GND de la placa Arduino Uno R3. Las líneas de señal digital se distribuyen de la siguiente manera: pines 2 y 3 gestionan el sensor ultrasónico, el pin 4 recibe la señal del sensor PIR, el pin 8 gestiona el buzzer y los pines 5, 6 y 7 controlan los canales de las distintas LED a través de resistencias.

Lógica de la programación en código C++

La programación fue desarrollada en lenguaje C++. El código inicializa los puertos con la función *pinMode()* y establece una comunicación serial a 9600 baudios. La estructura del programa se ejecuta en un bucle continuo con *loop()* que evalúa de forma independiente las entradas físicas actualiza la variable numérica del aforo y los valores de salida.

Procesamiento aritmético y gestión de umbrales de capacidad

El sistema procesa el conteo mediante una variable entera acumulativa que se incrementa en +1 ante la detección del sensor ultrasónico y se decrece con -1 mediante la lectura del sensor PIR. Para evitar saltos erróneos por lecturas en bucle, se incorporaron retardos de control de 800 milisegundos tras cada evento validado.

Mecanismo de conexión de estados lumínicos y acústicos

La transición de los indicadores se rige por una estructura de control condicional basada en dos límites establecidos (Limite_maximo de 10 personas y Limite_alerta de 7 personas):

- **Capacidad disponible:** si el contador es menor al límite de alerta, se activa el color verde mediante la función *digitalWrite(LED_VERDE, HIGH)*;
- **Capacidad cercana al límite:** al alcanzar o superar las 7 personas, el sistema cambia a color amarillo (*digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH)*) como advertencia preventiva.
- **Capacidad máxima:** al llegar a 10 personas, se activa el color rojo (*digitalWrite(LED_ROJO, HIGH)*), se bloquea el incremento del contador y se enciende el buzzer mediante la instrucción *tone(BUZZER, 1000)*.

Materiales Gráficos

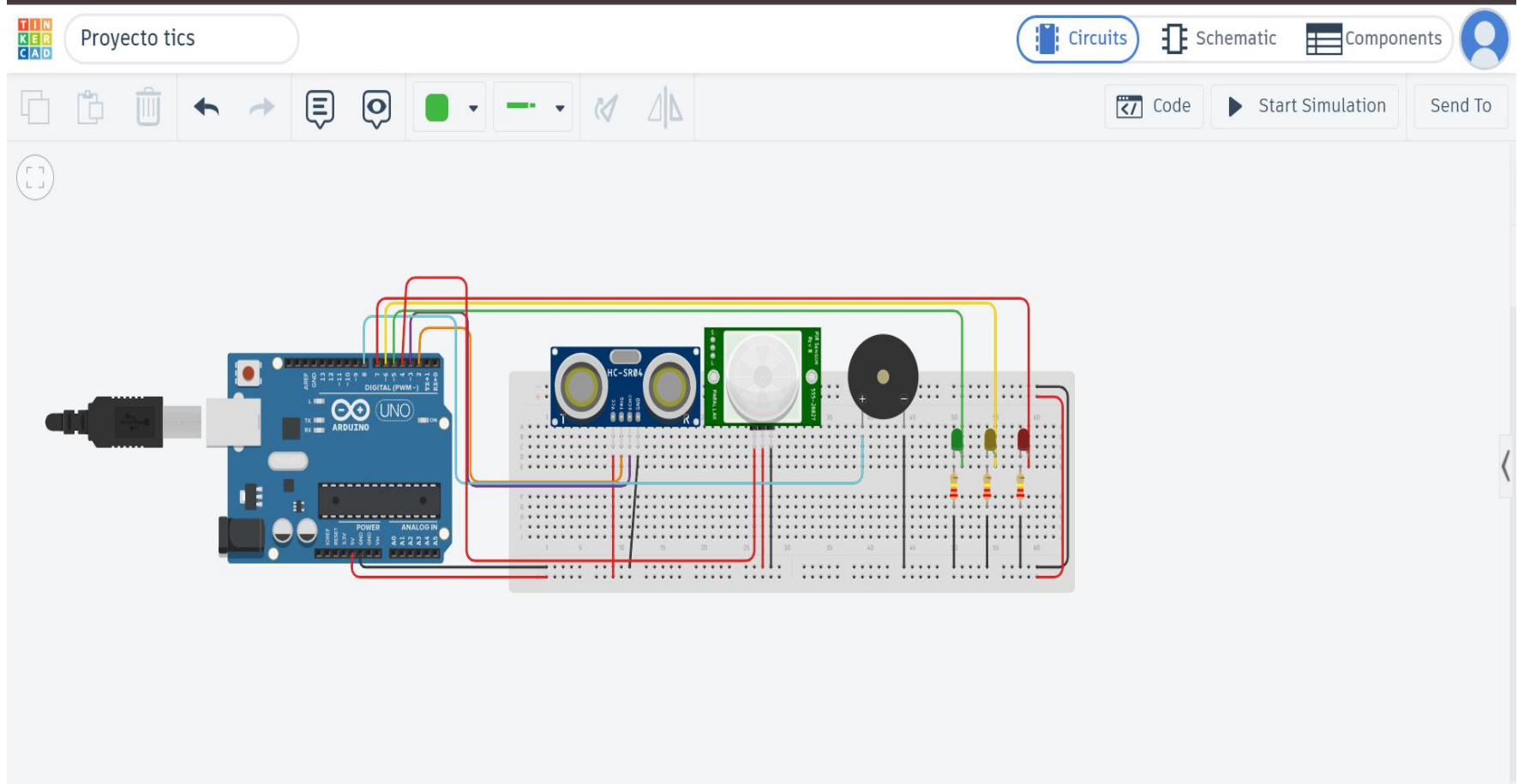
Materiales Gráficos

Tabla informativa

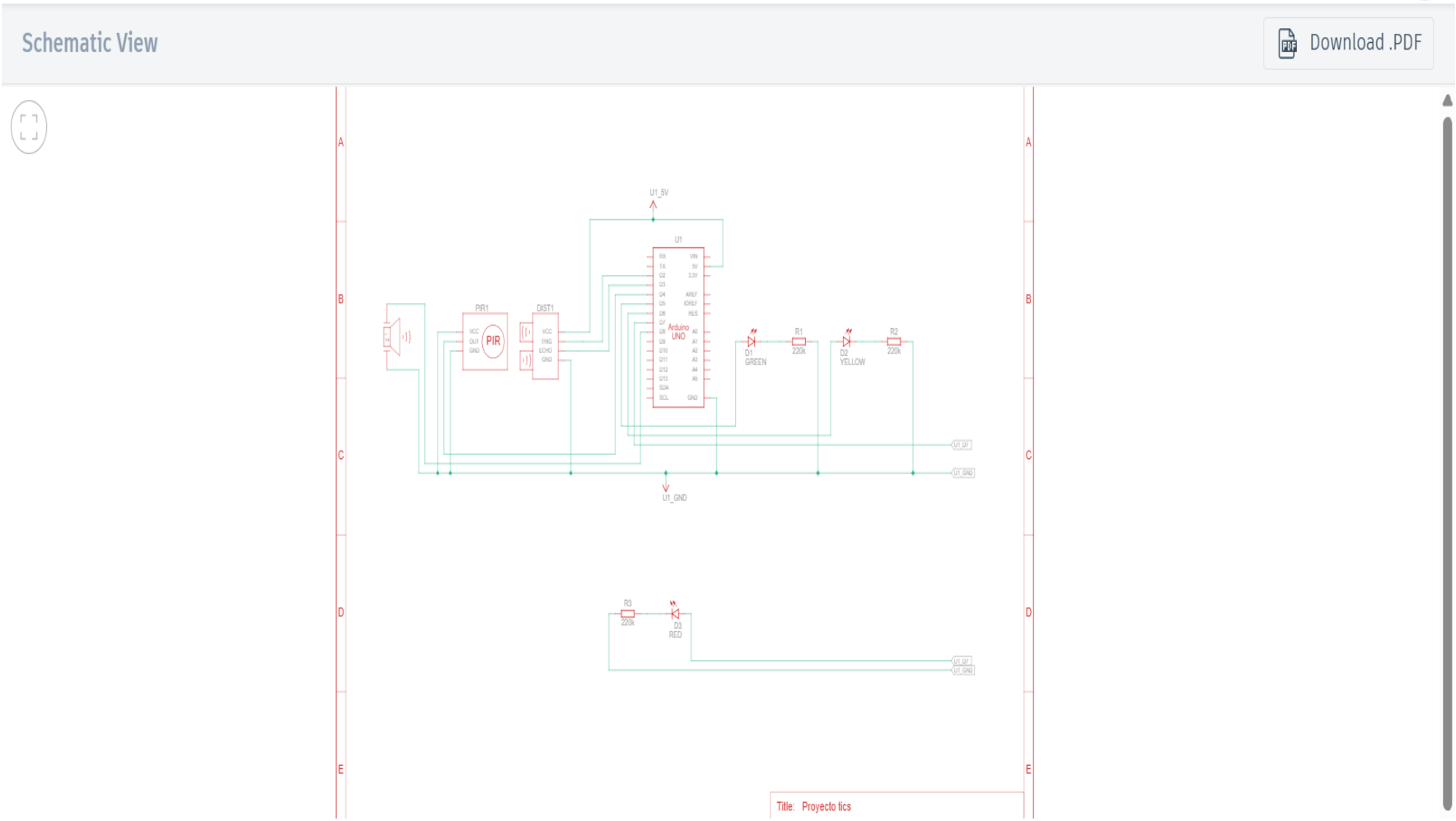
Componente	Cantidad	Pin de conexión a Arduino	Función en el sistema
Arduino Uno R3	1	Ninguno	Microcontrolador central para procesamiento de datos.
Sensor Ultrasónico HC-SR04	1	Pines 2 (Trig) y 3 (Echo)	Detección de proximidad para el registro de ingresos.
Sensor Infrarrojo PIR	1	Pin 4 (Signal)	Detección de movimiento para el registro de salidas.
LED Verde	1	Pin 5	Señalización visual de capacidad disponible.
LED Roja	1	Pin 7	Señalización visual de aforo al límite.
LED Amarilla	1	Pines 6	Señalización visual de aforo cercano al límite.
Buzzer	1	Pin 8	Alerta sonora de máxima capacidad de aforo en el juego.
Resistencias (220kΩ)	4	Líneas de protoboard	Protección de corriente para LEDs y componentes.

Conexiones del circuito

Circuito



Esquema del circuito



Pruebas y análisis de resultados

Pruebas y análisis de resultados

Metodología de pruebas y validación en Tinkercad

Para garantizar la efectividad del sistema SafeAccess IRTRA aplicado al control de aforo de El Rascacielos, se diseñó y se realizó una serie de pruebas de simulación digital en Tinkercad Circuits. Se utilizó un microcontrolador Arduino Uno R3 programado íntegramente en código C++ estructurado, evitando el uso de bloques para garantizar un control sobre las instrucciones de entrada y salida digital.

La metodología consistió en simular el flujo de visitantes mediante la activación de los pulsadores correspondientes a los ingresos y egresos de la zona de espera del juego. Se supervisó el comportamiento de la lógica de conteo y la respuesta inmediata de los actuadores lumínicos, verificando que la variable de conteo reflejara con exactitud cada evento sin retrasos.

Verificación de la funcionalidad de los contadores y de los indicadores lumínicos

Los resultados obtenidos durante las simulaciones nos permitieron comprobar el funcionamiento del circuito. Comprobando su traducción a señales visuales claras para el personal y los visitantes del parque.

- **Disponibilidad de espacio (indicador verde):** con el contador iniciado en cero y durante lapsos donde el aforo del juego se mantuvo por debajo del límite (menos de 70% de capacidad), el sistema mantuvo activo la LED de color verde. Al mostrar el color verde, afirma que, El Rascacielos puede operar con normalidad sin restricciones de espacio.
- **Alerta de proximidad al límite (indicador amarillo):** al simular la llegada constante de personas hasta alcanzar entre 70% y 90% de la capacidad de la cola, el circuito apagó el indicador verde y encendió la LED de color amarillo. Es una herramienta preventiva para advertir al operario del juego que debe regular el acceso.
- **Saturación y capacidad máxima (indicador rojo):** al llegar al límite máximo de personas en el área de espera del juego (100% de la capacidad), el sistema desactiva el indicador amarillo y pasa directamente encender la LED roja. Señalando que el área de espera del juego ha alcanzado su capacidad.

Análisis comparativos: sistema automatizado vs. control manual tradicional en la atracción

La implementación simulada de este sistema frente al método tradicional de conteo manual nos muestra ventajas para una atracción de alta demanda como El Rascacielos.

- **Reducir las distracciones de los empleados para que no pierdan la cuenta o puedan cometer errores:** al automatizar el registro numérico y la alerta visual, los empleados pueden concentrarse en lo importante como verificar que todo este en orden con el juego, resolver dudas, guiar a las familias y sin el temor constante de perder la cuenta de cuantas personas hay en el área de espera.
- **Prevención de aglomeraciones:** el semáforo previene que se acumulen personas en el área de espera o de salida de la atracción. Esto garantiza que rutas de evacuación permanezcan libres en caso de emergencias, reduciendo el desorden, los empujones o la frustración de los visitantes que desean aprovechar su día en el parque.
- **Respuesta operativa inmediata:** en comparación a los métodos manuales donde el encargado reacciona cuando el problema ya es bastante grande, el sistema proporciona una señalización previa, facilitando el control de las filas cuando hay alta demanda en el juego.

Conclusiones

Conclusiones

- El desarrollo del proyecto *SafeAccess IRTRA* cumplió con el objetivo de diseñar y simular un sistema electrónico autónomo en *Tinkercad* para el control de aforo en la atracción El Rascacielos, empleando un microcontrolador Arduino Uno R3 programado en código C++.
- La integración técnica de los sensores de entrada y salida junto con los actuadores lumínicos y acústicos demostró ser una solución eficaz para automatizar el registro de visitantes, reduciendo los errores del conteo manual, aliviando la carga del personal, enfocándose más en otras tareas.
- El sistema responde de manera directa con el ODS 11, evidenciando el uso de tecnología accesible en espacios públicos permite mantener zonas ordenadas, prevenir sobrecupos y garantizar rutas de salida libres de obstáculos.
- Las pruebas simuladas validaron la lógica de los umbrales de capacidad (verde, amarillo, y rojo con alerta sonora), validaron la seguridad y la experiencia general de las familias que visitan el IRTRA Petapa.

Referencias

Referencias

- Arduino . (s.f.). UNO R3. Obtenido de <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- Electrónica, C. (27 de agosto de 2024). *Cano Electronica Blog de electronica, proyectos, tutoriales y más*. Obtenido de El Fascinante Mundo de los Buzzers: <https://proveedoracano.com/blog/buzer-zumbador002/>
- Guatemala.com. (23 de Septiembre de 2021). *10 juegos del IRTRA Petapa que te encantarán*. Obtenido de <https://www.guatemala.com/guias/aventura/juegos-del-irtra-petapa/>
- Hernández, L. d. (2018). *Programarfacil.com*. Obtenido de HC-SR04 sensor de ultrasonidos con Arduino: <https://programarfacil.com/tutoriales/fragmentos/sensor-de-ultrasonidos-con-arduino/>
- Mv Electrónica. (s.f.). Obtenido de 220k Ohms Resistencia De 1 Watt: <https://mvelectronica.com/producto/220k-ohms-resistencia-de-1-watt>
- Pacto Mundial Red España. (s.f.). *ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles*. Obtenido de <https://www.pactomundial.org/ods/11-ciudades-y-comunidades-sostenibles/>
- Vega, N. M. (8 de Septiembre de 2025). *330ohms*. Obtenido de ¿Qué es un sensor PIR y cómo funciona?: https://www.330ohms.com/blog/explora-3/que-es-un-sensor-pir-y-como-funciona-8?srsId=AfmBOorliHD9ubk0xT9a-r_IWArUJIM_KLIH-S92BeoLQYqHiAt-04wZ
- Visual LED. (s.f.). Obtenido de LED (light emitting diode): <https://visualled.com/glosario/que-es-un-led/>